

|                                                                                                                  |         |                     |                             |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------|-------|------|
| <br>Departamento de Matemáticas | Nombre: |                     |                             | JUNIO | Nota |
|                                                                                                                  | Curso:  | 3º ESO C            | Examen V.I.P.               |       |      |
|                                                                                                                  | Fecha:  | 19 de junio de 2026 | Cada ejercicio vale 1 punto |       |      |

Para recuperar hay que hacer por lo menos 2 ejercicios bien de cada trimestre

### 1ª Evaluación

1.- Calcula paso a paso las siguientes operaciones: (Utiliza las propiedades de las potencias para el apartado b)

$$a) 2 + \frac{1}{2 + \frac{3}{4}} =$$

$$b) \frac{9^2 \cdot 3^{-3} \cdot 5^4}{125 \cdot 27 \cdot 5^{-2}} =$$

2.- He repartido mi colección de poliedros entre mis amigos matemáticos. A Tales le he dado dos quintos del total, a Arquímedes un tercio de lo que quedaba y, por último, a Pitágoras le he regalado los 16 poliedros que me quedaban. ¿Cuántos poliedros tenía?

3.- Realiza paso a paso las siguientes operaciones con radicales:

$$a) \text{ Calcula: } \frac{5}{2}\sqrt{45} - \frac{\sqrt{20}}{4} + 3\sqrt{125} - \frac{1}{2}\sqrt{5} =$$

$$a) \text{ Extrae los factores que se puedan de la raíz: } \sqrt{\frac{81}{32}z^6 \cdot y^7 \cdot x^{17}} =$$

4.- Realiza paso a paso la siguiente división de polinomios:

$$2x^5 - x^3 + 2x^2 - 3x - 3 \quad | \quad 2x^2 - 3$$

5.- Resuelve la siguiente ecuación:  $(x-3)^2 - \frac{x-1}{3} = 2x$

### 2ª Evaluación

6.- La edad actual de Sergio es el doble que la de su hermana Raquel, pero hace 10 años la edad de Sergio era el triple que la de Raquel. ¿Cuántos años tienen actualmente cada uno?

7.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

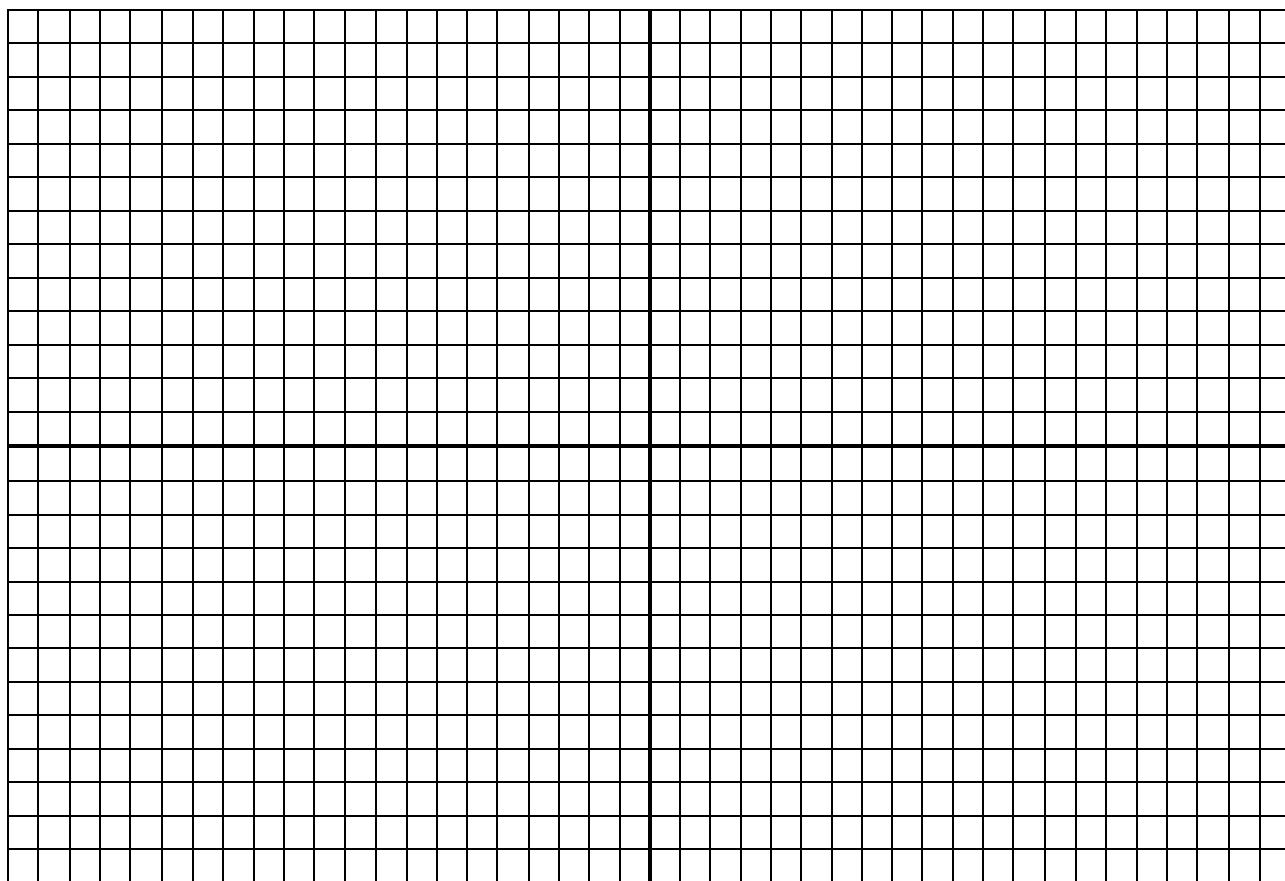
$$\begin{cases} 3(x-1) - 4(y+2) = 0 \\ 4(x+3) - 5(y-2) = 40 \end{cases}$$

8.- En una granja, entre gallinas y conejos suman 20 cabezas y 52 patas. ¿Cuántas gallinas y conejos hay en la granja?

9. – Representa las siguientes funciones calculando los puntos necesarios para realizar sus gráficas:

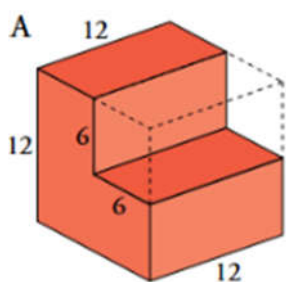
$$f(x) = 3 - 4x$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 4$$



10. – Escribe el área de un rectángulo de perímetro 16 cm en función de su base  $x$ , y calcula su área máxima.

### 3ª Evaluación



11. – Calcula el área y el volumen de la figura:

12. – Una fábrica tiene tres máquinas que fabrican tornillos. La máquina A produce el 50% del total de tornillos, la máquina B el 30% y la C el 20%. De la máquina A salen un 5% de tornillos defectuosos, de la B un 4% y de la C un 2%. Calcula la probabilidad de que un tornillo elegido al azar sea defectuoso.

13. – De los sucesos aleatorios independientes A y B se sabe que  $P(A) = 0,3$  y que  $P(\bar{B}) = 0,25$ . Calcula la  $P(A \cup B)$ . ¿Son sucesos incompatibles?

14. – Halla la suma de los 12 primeros términos de una progresión aritmética sabiendo que  $a_3 = 7$  y  $a_{10} = 21$ .

15. – El término  $a_5$  de una progresión geométrica vale 324 y la razón vale 3. Halla el primer término.

|                                                                                                                     |         |                     |                             |       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Departamento de<br>Matemáticas | Nombre: | SOLUCIONES          |                             | JUNIO |  |
|                                                                                                                     | Curso:  | 3º ESO C            | Examen V.I.P.               |       |                                                                                     |
|                                                                                                                     | Fecha:  | 19 de junio de 2026 | Cada ejercicio vale 1 punto |       |                                                                                     |

Para recuperar hay que hacer por lo menos 2 ejercicios bien de cada trimestre

### 1ª Evaluación

1.- Calcula paso a paso las siguientes operaciones: (Utiliza las propiedades de las potencias para el apartado b)

$$a) 2 + \frac{1}{2 + \frac{3}{4}} = 2 + \frac{1}{\frac{8}{4} + \frac{3}{4}} = 2 + \frac{1}{\frac{11}{4}} = 2 + \frac{4}{11} = \frac{22}{11} + \frac{4}{11} = \frac{26}{11}$$

$$b) \frac{9^2 \cdot 3^{-3} \cdot 5^4}{125 \cdot 27 \cdot 5^{-2}} = \frac{(3^2)^2 \cdot 3^{-3} \cdot 5^4}{5^3 \cdot 3^3 \cdot 5^{-2}} = \frac{3^4 \cdot 3^{-3} \cdot 5^4}{5^3 \cdot 3^3 \cdot 5^{-2}} = \frac{3 \cdot 5^4}{5 \cdot 3^3} = \frac{5^3}{3^2} = \frac{125}{9}$$

2.- He repartido mi colección de poliedros entre mis amigos matemáticos. A Tales le he dado dos quintos del total, a Arquímedes un tercio de lo que quedaba y, por último, a Pitágoras le he regalado los 16 poliedros que me quedaban. ¿Cuántos poliedros tenía?

Vamos a ir viendo qué damos a cada uno:

A Tales le damos:  $\frac{2}{5}$  de los poliedros, por lo que me quedan  $\frac{3}{5}$  de los poliedros

A Arquímedes le damos:  $\frac{1}{3}$  del resto,  $\frac{1}{3}$  de  $\frac{3}{5} = \frac{1}{5}$  de los poliedros

Por lo que hasta ahora he regalado:  $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$

Así que aún me quedan  $\frac{2}{5}$  de los poliedros.

Si dice que a Pitágoras le regalo los 16 poliedros que quedaban, entonces:

$$\frac{2}{5} \text{ son 16 poliedros} \rightarrow \frac{1}{5} \text{ son 8 poliedros} \quad \text{y} \quad \frac{5}{5} \text{ son } 5 \cdot 8 = 40 \text{ poliedros}$$

Por tanto, tenía 40 poliedros.

3.- Realiza paso a paso las siguientes operaciones con radicales:

$$a) \text{ Calcula: } \frac{5}{2}\sqrt{45} - \frac{\sqrt{20}}{4} + 3\sqrt{125} - \frac{1}{2}\sqrt{5} = \frac{15\sqrt{5}}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} + 15\sqrt{5} - \frac{1}{2}\sqrt{5} = \frac{43}{2}\sqrt{5}$$

$$b) \text{ Extrae factores de la raíz: } \sqrt{\frac{81}{32}z^6 \cdot y^7 \cdot x^{17}} = \sqrt{\frac{3^4}{2^5}z^6 \cdot y^7 \cdot x^{17}} = \frac{3^2 \cdot z^3 \cdot y^3 \cdot x^8}{2^2} \sqrt{\frac{xy}{2}} = \frac{9 \cdot z^3 \cdot y^3 \cdot x^8}{4} \sqrt{\frac{xy}{2}}$$

4.- Realiza paso a paso la siguiente división de polinomios:

$$2x^5 - x^3 + 2x^2 - 3x - 3 \quad | \quad 2x^2 - 3$$

$$C(x) = x^3 + x + 1 \quad \text{y} \quad r(x) = 0$$

5.- Resuelve la siguiente ecuación:  $(x-3)^2 - \frac{x-1}{3} = 2x$

$$\begin{aligned}
 (x-3)^2 - \frac{x-1}{3} &= 2x && \xrightarrow{\text{Desarrollamos la Id. Notable}} && x^2 - 6x + 9 - \frac{x-1}{3} &= 2x && \xrightarrow{\text{Quitamos denominador}} && 3x^2 - 18x + 27 - x + 1 &= 6x \\
 &&& \xrightarrow{\text{Agrupamos}} && 3x^2 - 25x + 28 &= 0 && \xrightarrow{\text{Y resolvemos mediante la fórmula}} && x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} && \rightarrow \\
 &&& \xrightarrow{\text{Sustituyendo con a, b y c, calculamos x}} && x = \frac{-(-25) \pm \sqrt{(-25)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 28}}{2 \cdot 3} &= \frac{25 \pm \sqrt{625 - 336}}{6} &= \frac{25 \pm \sqrt{289}}{6} &= \frac{25 \pm 17}{6} \\
 &&& \xrightarrow{\text{Operamos}} && \begin{cases} x_1 = \frac{25+17}{6} = \frac{42}{6} = 7 \\ x_2 = \frac{25-17}{6} = \frac{8}{6} \end{cases} && \xrightarrow{\text{Solución}} && \begin{cases} x_1 = 7 \\ x_2 = \frac{4}{3} \end{cases}
 \end{aligned}$$

## 2ª Evaluación

6.- La edad actual de Sergio es el doble que la de su hermana Raquel, pero hace 10 años la edad de Sergio era el triple que la de Raquel. ¿Cuántos años tienen actualmente cada uno?

Se trata de un problema de ecuaciones, más concretamente de uno de edades, en el que llamaremos  $x$  a la edad actual de Nuria y que, para resolverlo, nos ayudaremos de una tabla:

|        | Edad Actual | Hace 10 años |
|--------|-------------|--------------|
| Sergio | $2x$        | $2x - 10$    |
| Raquel | $x$         | $x - 10$     |

Como el enunciado dice que hace 10 años la edad de Sergio era el triple que la de Raquel, podemos plantear una ecuación con esos datos:

$$\underbrace{2x - 10}_{\text{Edad de Sergio}} = \underbrace{3(x - 10)}_{\text{Triple que la edad de Raquel}}$$

Cuya solución, viene dada por:

$$\begin{aligned}
 2x - 10 &= 3(x - 10) && \rightarrow && 2x - 10 &= 3x - 30 && \rightarrow && 2x - 3x &= -30 + 10 && \rightarrow \\
 &&& \rightarrow && -x &= -20 && \rightarrow && x &= 20
 \end{aligned}$$

Por tanto, la edad actual de Raquel es de 20 años y la de Sergio 40 años.

7.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 3(x-1) - 4(y+2) = 0 \\ 4(x+3) - 5(y-2) = 40 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} 3(x-1) - 4(y+2) &= 0 \\ 4(x+3) - 5(y-2) &= 40 \end{cases} && \xrightarrow{\text{Operamos}} && \begin{cases} 3x - 3 - 4y - 8 &= 0 \\ 4x + 12 - 5y + 10 &= 40 \end{cases} && \xrightarrow{\text{Agrupamos}} && \begin{cases} 3x - 4y &= 11 \\ 4x - 5y &= 18 \end{cases} && \rightarrow \\
 \text{Si multiplicamos la primera por 4 y la segunda por } (-3) && \rightarrow && \begin{cases} 12x - 16y &= 44 \\ -12x + 15y &= -54 \end{cases} && \xrightarrow{\text{Y por el método de reducción, sumamos ambas ecuaciones:}} && -y &= -10 && \rightarrow && y = 10 \\
 \text{Calculamos x:} && \rightarrow && 3x - 4y &= 11 && \xrightarrow{\text{De la 1ª ecu despejamos x:}} && x = \frac{4y + 11}{3} && \rightarrow && x = \frac{40 + 11}{3} = \frac{51}{3} && \rightarrow && x = 17
 \end{aligned}$$

Así que se trata de un sistema compatible determinado de solución: S.C.D  $\{x=17, y=10\}$

**8.-** En una granja, entre gallinas y conejos suman 20 cabezas y 52 patas. ¿Cuántas gallinas y conejos hay en la granja?

Se trata de un problema de ecuaciones que también se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones, pero lo vamos a resolver mediante ecuaciones.

Así que, si llamamos  $x$  al número de gallinas, y  $20-x$  al de conejos y planteamos una ecuación con el número de patas en la granja:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Gallinas: } x \\ \text{Conejos: } 20-x \end{array} \right\} \rightarrow 2x + 4(20-x) = 52 \rightarrow 2x + 80 - 4x = 52 \rightarrow 2x - 4x = 52 - 80 \rightarrow$$

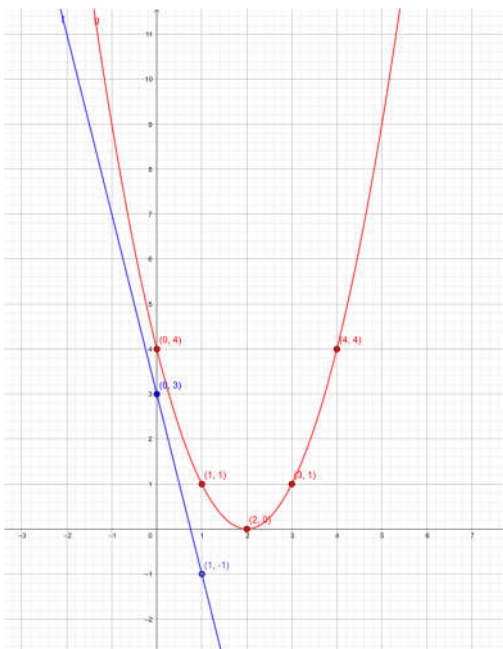
$$\rightarrow -2x = -28 \rightarrow x = \frac{-28}{-2} \rightarrow x = 14$$

Por tanto, en la granja hay 14 gallinas y  $20-14=6$  conejos.

**9.-** Representa las siguientes funciones calculando los puntos necesarios para realizar sus gráficas:

$$f(x) = 3 - 4x$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 4$$



Para la función  $f(x)$ , que se trata de una función afín, basta con hacer una tabla de datos y representar los puntos obtenidos:

| $x$ | $f(x)$ |
|-----|--------|
| -1  | 7      |
| 0   | 3      |
| 1   | -1     |
| 2   | -5     |

Para la función  $g(x)$ , que es una función cuadrática, empezaremos por calcular el vértice:

$$V_x = \frac{-b}{2a} = \frac{4}{2} = 2 \quad y \quad V_y = g(V_x) = g(2) = 4 - 8 + 4 = 0$$

Por tanto, el vértice está en el punto  $V(2,0)$

Para calcular los puntos de corte con los ejes, hacemos:

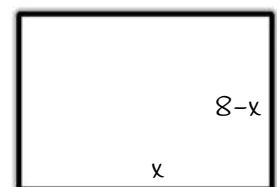
$$\begin{cases} \text{eje } x: g(x) = 0 & \rightarrow (2,0) \\ \text{eje } y: g(0) = 4 & \rightarrow (0,4) \end{cases}$$

**10.-** Escribe el área de un rectángulo de perímetro 16 cm en función de su base  $x$ , y calcula su área máxima.

Sea un rectángulo de base  $x$ , como su perímetro es 16, entonces su altura será  $8-x$ , de forma que, al sumar todos los lados, obtengamos 16 cm.

Su área viene dada por el producto de su base por su altura, por tanto:

$$A = \text{Base} \cdot \text{altura} = x \cdot (8-x) \rightarrow A(x) = 8x - x^2$$



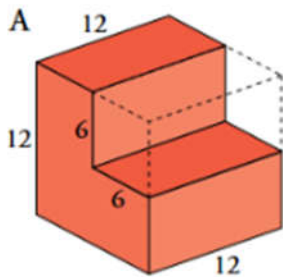
Para calcular su área máxima, como se trata de una función cuadrática de  $a < 0$ , el vértice se considerará el máximo, así que:

$$V_x = \frac{-b}{2a} = \frac{-8}{2 \cdot (-1)} = \frac{8}{2} = 4$$

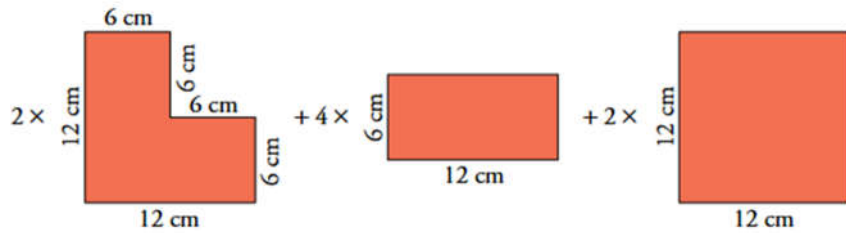
Por tanto, su área máxima se consigue para base=4 y altura =4, es decir, para un cuadrado de lado 4 cm.

Por tanto, su área máxima será de 16 cm<sup>2</sup>

11.- Calcula el área y el volumen de la figura:



Para calcular el área de la figura tridimensional, la vamos a dividir en varias figuras planas:



Por tanto, el área total será la suma de las áreas de cada pieza:

$$A_{Tot} = 2 \cdot (12 \cdot 6 + 6 \cdot 6) + 4 \cdot (12 \cdot 6) + 2 \cdot (12^2) = 2 \cdot 108 + 4 \cdot 72 + 2 \cdot 144 = 792 \text{ cm}^2 \rightarrow A_{Tot} = 792 \text{ cm}^2$$

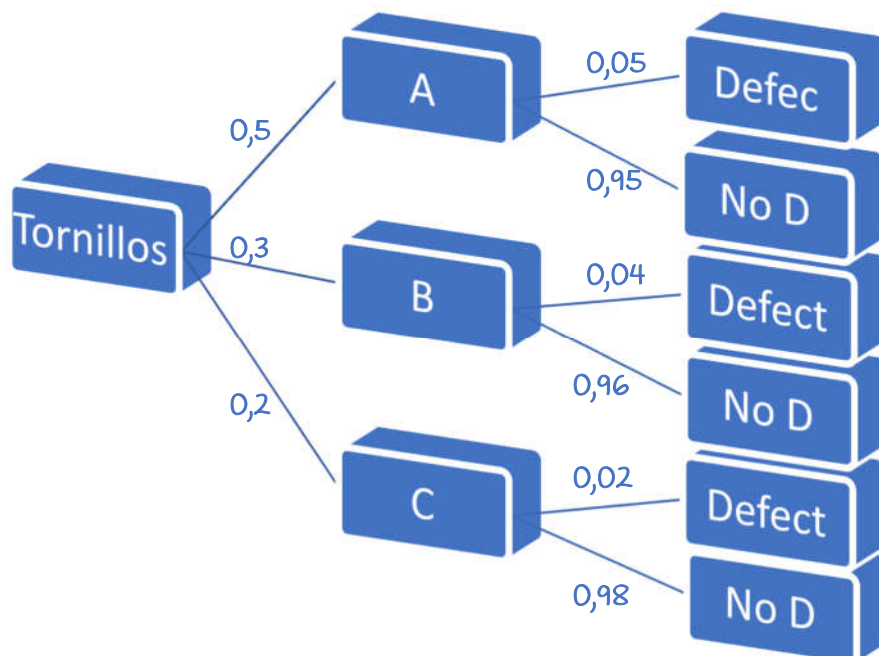
Para calcular el volumen, lo que haremos es tomar 3 partes de 4 del volumen del cubo:

$$V_{Tot} = \frac{3}{4} \cdot V_{Cubo} = \frac{3}{4} \cdot (12)^3 = \frac{3}{4} \cdot 1.728 = 1.296 \text{ cm}^3 \rightarrow V_{Tot} = 1.296 \text{ cm}^3$$

Por lo tanto, el área es de 792 cm<sup>2</sup> y el volumen de 1.296 cm<sup>3</sup>

12.- Una fábrica tiene tres máquinas que fabrican tornillos. La máquina A produce el 50% del total de tornillos, la máquina B el 30% y la C el 20%. De la máquina A salen un 5% de tornillos defectuosos, de la B un 4% y de la C un 2%. Calcula la probabilidad de que un tornillo elegido al azar sea defectuoso.

Vamos a utilizar un árbol para recoger los datos del enunciado:



Que el tornillo sea defectuoso se consigue por tres ramas, así que hay multiplicar y sumar esas ramas.

$$P(D) = 0,5 \cdot 0,05 + 0,3 \cdot 0,04 + 0,2 \cdot 0,02 = \frac{41}{1000} = 0,041 \rightarrow P(D) = 0,041$$

**13.-** De los sucesos aleatorios independientes A y B se sabe que  $P(A)=0,3$  y que  $P(\overline{B})=0,25$ .  
Calcula la  $P(A \cup B)$ . ¿Son sucesos incompatibles?

Si  $P(\overline{B})=0,25$  entonces  $P(B)=1-P(\overline{B})=1-0,25=0,75 \rightarrow P(B)=0,75$

Una vez hecho esto, calculamos la probabilidad de la unión mediante:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

No tenemos el valor de la intersección, pero como son independientes, sabemos que la probabilidad de la intersección es el producto de ambas, así que:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0,3 \cdot 0,75 = 0,225$$

Y con todo esto ya podemos calcular la unión:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,3 + 0,75 - 0,225 = 0,825$$

**Por tanto,  $P(A \cup B) = 0,825$**

Sabemos por la teoría (o debemos saber) que dos sucesos A y B son incompatibles si ocurre que:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Si calculamos  $P(A) + P(B) = 0,3 + 0,75 = 1,05$ , vemos claramente que no es posible puesto que la probabilidad es siempre menor o igual que 1.

**Por tanto, los sucesos no son incompatibles porque  $P(A \cup B) \neq P(A) + P(B)$**

**14.-** Halla la suma de los 12 primeros términos de una progresión aritmética sabiendo que  $a_3=7$  y  $a_{10}=21$ .

Como:  $\begin{cases} a_3 = 7 \\ a_{10} = 21 \end{cases}$ , podemos plantear un sistema de ecuaciones con el que calcularemos el primer término,

la diferencia y con ellos el término general, sabiendo que, en una Progresión aritmética, el término general viene dado por la expresión:  $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$

$$\begin{cases} a_3 = 7 \\ a_{10} = 21 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_3 = a_1 + 2d \\ a_{10} = a_1 + 9d \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 + 2d = 7 \\ a_1 + 9d = 21 \end{cases} \xrightarrow{\text{Si restamos a la segunda ecuación la primera, llegamos a:}} 7d = 14 \xrightarrow{\text{de donde:}} d = \frac{14}{7} = 2$$

Una vez conocida la diferencia, de la primera ecuación, podemos calcular el primer término  $a_1$ :

$$a_1 + 2d = 7 \rightarrow a_1 = 7 - 2d \rightarrow a_1 = 7 - 4 \rightarrow a_1 = 3$$

Conocidos  $a_1$  y  $d$ , podemos escribir el término general:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d \rightarrow a_n = 3 + (n-1) \cdot 2 \rightarrow a_n = 3 + 2n - 2 \rightarrow a_n = 2n + 1$$

Para calcular la suma de los 12 primeros términos, necesitamos el primer término y el término 12:

$$a_n = 2n + 1 \rightarrow \begin{cases} a_1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3 \\ a_{12} = 2 \cdot 12 + 1 = 25 \end{cases}$$

Por tanto, ya podemos calcular la suma:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n \xrightarrow{\text{de aquí:}} S_{12} = \frac{a_1 + a_{12}}{2} \cdot 12 = \frac{3 + 25}{2} \cdot 12 = 14 \cdot 12 \rightarrow S_{12} = 168$$

**Así que, los 12 primeros términos suman 168.**

**15.-** El término  $a_5$  de una progresión geométrica vale 324 y la razón vale 3. Halla el primer término.

En una progresión geométrica sabemos que:  $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ , por tanto:  $a_5 = a_1 \cdot r^4 = a_1 \cdot 3^4 \rightarrow 324 = a_1 \cdot 3^4$

De donde despejando el primer término:

$$324 = a_1 \cdot 3^4 \rightarrow a_1 = \frac{324}{3^4} = \frac{324}{81} = 4 \rightarrow a_1 = 4$$

Así que, el primer término es  $a_1=4$ .